

Química - 3º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

2.	Tema 2: Sustancias puras, mezclas y disoluciones	2
2.1.	Sustancias puras y mezclas	2
2.2.	Métodos de separación	2
2.3.	Disoluciones	2
2.4.	Concentración	2
2.5.	Preparación y dilución	2

2. Tema 2: Sustancias puras, mezclas y disoluciones

2.1. Sustancias puras y mezclas

Una sustancia pura tiene composición fija y propiedades características. Puede ser elemento o compuesto. Una mezcla contiene varias sustancias en proporciones variables.

- Mezcla homogénea: una sola fase visible.
- Mezcla heterogénea: varias fases distinguibles.

Ejemplo: El aire es una mezcla homogénea de gases; granito es heterogéneo.

2.2. Métodos de separación

- Filtración: separa un sólido insoluble de un líquido.
- Decantación: separa líquidos inmiscibles o sólidos sedimentados.
- Destilación: separa líquidos por diferentes puntos de ebullición.
- Cristalización: recupera un sólido disuelto.
- Cromatografía: separa componentes por distinta afinidad entre fases.

2.3. Disoluciones

Una disolución es una mezcla homogénea formada por disolvente y uno o varios solutos. Puede ser diluida, concentrada, saturada o sobresaturada.

- La solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse a una temperatura dada.

En muchos sólidos la solubilidad aumenta con la temperatura; en gases suele disminuir.

2.4. Concentración

Concentración en masa: $C = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$ Porcentaje en masa = $m_{\text{solute}} / m_{\text{disolución}} \cdot 100$ Porcentaje en volumen = $V_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}} \cdot 100$

Ejemplo: 5 g de sal en 250 mL: $C=20 \text{ g/L}$.

2.5. Preparación y dilución

Para preparar una disolución se pesa el soluto, se disuelve en parte del disolvente y se completa hasta el volumen final. En una dilución, la cantidad de soluto permanece constante. Dilución: $C_1V_1 = C_2V_2$

- Debe leerse el menisco a la altura de los ojos y usar material volumétrico adecuado.

RESUMEN CLAVE

- **2.1. Sustancias puras y mezclas:** Una sustancia pura tiene composición fija y propiedades características.
- **2.3. Disoluciones:** Una disolución es una mezcla homogénea formada por disolvente y uno o varios solutos.
- **2.4. Concentración:** Concentración en masa: $C = m_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}}$ Porcentaje en masa = $m_{\text{solute}} / m_{\text{disolución}} \cdot 100$ Porcentaje en volumen = $V_{\text{solute}} / V_{\text{disolución}} \cdot 100$

FORMULARIO: TEMA 2 - SUSTANCIAS PURAS, MEZCLAS Y DISOLUCIONES

Concentración en masa: $C = \frac{m_{\text{solute}}}{V_{\text{disolución}}}$

Porcentaje en masa: $\%m/m = \frac{m_{\text{solute}}}{m_{\text{disolución}}} \cdot 100$

Porcentaje en volumen: $\%V/V = \frac{V_{\text{solute}}}{V_{\text{disolución}}} \cdot 100$

Masa de disolución: $m_{\text{disolución}} = m_{\text{solute}} + m_{\text{disolvente}}$

Dilución: $C_1 V_1 = C_2 V_2$.